

EXERCICES

Exercice n°1 : Corde de guitare

1. On étudie le système « élément de corde MN » de masse dm dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Cet élément de corde subit 3 forces : la tension en M $\vec{T}(x)$, la tension en N $\vec{T}(x+dx)$, et son poids $dm\vec{g}$. La tension est supposée suffisamment importante pour que la corde, au repos, puisse être considérée comme horizontale. Cette tension est apportée par l'intermédiaire d'une masse m et d'une poulie. Si la masse de la corde est négligeable devant m , alors le poids de la corde est négligeable devant la tension.

2. On applique le principe fondamental de la dynamique (PFD) à cet élément de corde : $dm\vec{a} = \vec{T}(x) + \vec{T}(x+dx)$.

La masse dm de l'élément de corde de longueur $d\ell$ s'écrit $dm = \mu d\ell$ avec

$d\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$, soit $d\ell \approx dx$ au 1^{er} ordre, l'élément de corde conserve la même longueur, en effet la corde est inextensible. Cet élément de corde a alors une masse $dm = \mu dx$.

Puisqu'on étudie les mouvements transversaux de la corde, MN n'a pas de mouvement longitudinal (selon l'axe Ox), son vecteur accélération s'écrit alors $\vec{a} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{u}_y$.

En projetant le PFD sur l'axe Ox : $-T_x(x) + T_x(x+dx) = 0$.

En effectuant un développement de Taylor au 1^{er} ordre : $\frac{\partial T_x}{\partial x} = 0$ et $T_x = cte$.

Puisque $T_x = T \cos \theta = cte$, et $\theta \ll 1$, on a alors $\cos \theta \approx 1$ et on obtient $T = cte$.

En projetant le PFD sur l'axe Oy : $\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -T_y(x) + T_y(x+dx)$.

En développant au 1^{er} ordre : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x}$. Or $T_y = T \sin \theta$, donc $\frac{\partial T_y}{\partial x} = T \frac{\partial \sin \theta}{\partial x}$.

Comme $\theta \ll 1$, on a $\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta$. De plus $\tan \theta = \frac{dy}{dx}$, donc $\frac{\partial(\sin \theta)}{\partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

D'où : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$. On obtient bien une équation de la forme $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$.

Cette équation est l'équation de d'Alembert.

En identifiant : $C = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. En regardant la dimension de l'équation de d'Alembert précédente

on remarque que C est une vitesse.

3. On pose $u = Ct - x$ et $v = Ct + x$. On a alors :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial v} \text{ car } \frac{\partial u}{\partial x} = -1 \text{ et } \frac{\partial v}{\partial x} = 1.$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}.$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} = C \frac{\partial y}{\partial u} + C \frac{\partial y}{\partial v} \text{ car } \frac{\partial u}{\partial t} = C \text{ et } \frac{\partial v}{\partial t} = C.$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = C \left(\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial t} \right) + C \left(\frac{\partial^2 y}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial t} \right) = C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} + C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}$$

En reportant dans l'équation $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$, on obtient $\frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} = 0$. En intégrant par rapport

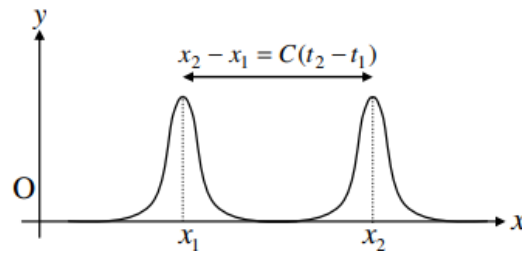
à u : $\frac{\partial y}{\partial v} = G(v)$. Puis en intégrant par rapport à v : $y(u, v) = f(u) + g(v)$.

On a bien : $y(x, t) = f(Ct - x) + g(Ct + x)$ (c'est le théorème de d'Alembert).

Interprétation : supposons que la fonction g soit nulle : $y(x, t) = f(Ct - x)$.

La fonction y a la même valeur dans le plan à la position x_1 observé à l'instant t_1 et dans le plan à la position x_2 observé à l'instant t_2 si $f(Ct_1 - x_1) = f(Ct_2 - x_2)$, soit pour $Ct_1 - x_1 = Ct_2 - x_2$, ou encore $x_2 - x_1 = C(t_2 - t_1)$.

Ceci signifie que le phénomène s'est propagé « en bloc », suivant l'axe Ox , dans le sens des x croissants, sans déformation ni atténuation, à la vitesse C (onde progressive).



4. Avec $f(x) = a_1 \sin(kx + \varphi_1)$ et $g(t) = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$, l'onde stationnaire s'écrit :

$y(x, t) = a_1 a_2 \sin(kx + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2)$. On en déduit $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 y$ et $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y$.

En reportant dans l'équation de propagation, on obtient $\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{C^2}\right)y = 0$ et ce $\forall y$, d'où

$C = \frac{\omega}{k}$, appelée relation de dispersion de l'onde.

Les points $x = 0$ et $x = L$ sont fixés, donc $y(0, t) = 0$ et $y(L, t) = 0$ (conditions aux limites).

Puisque $y(x, t) = f(x)g(t)$ on en déduit $f(0) = 0$ et $f(L) = 0$.

$f(0) = 0 \Rightarrow \sin \varphi_1 = 0$ et $f(L) = 0 \Rightarrow \sin(kL + \varphi_1) = 0 = \sin(kL) \cos \varphi_1 + \cos(kL) \sin \varphi_1$.

On en déduit donc $\sin(kL) = 0$, soit $kL = n\pi$ avec n entier.

Or $\omega = kC$ est quantifiée et ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes $\omega_n = n \frac{\pi C}{L}$.

L'élongation $y_n(x, t)$ du mode de rang n s'écrit : $y_n(x, t) = \pm a_1 a_2 \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_2)$, que

l'on note, avec les résultats précédents : $y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi C t}{L} + \varphi\right)$.

Représentons graphiquement la corde en mouvement (à un instant donné) pour les trois premiers harmoniques :

Pour $n = 2$:



Pour $n = 3$:



Pour $n = 4$:



5. Calculs sur les cordes d'une guitare électrique.

Pour le mode fondamental : $\omega = \omega_1 = \frac{\pi C}{L} = \frac{\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ et $\omega_1 = 2\pi f_1$, d'où $T = 4\mu L^2 f_1^2$.

Or $\mu = \rho \pi r^2 = \rho \pi \frac{d^2}{4}$, d'où $T = \pi \rho d^2 L^2 f_1^2$.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
T en Newton	83	93	103	113	73	66

Différentions logarithmiquement l'expression $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ et L constants : $\frac{dT}{T} = 2 \frac{df_1}{f_1}$.

En passant aux variations on obtient : $\frac{\Delta T}{T} = 2 \frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit $\Delta T = 2T \frac{\Delta f_1}{f_1}$.

Avec les valeurs précédentes $T \approx 100$ N et $\frac{\Delta f_1}{f_1} = 1\%$, on obtient $\Delta T \approx 2$ N.

Différentions logarithmiquement l'expression $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ et T constants :

$$0 = 2 \frac{dL}{L} + 2 \frac{df_1}{f_1}.$$

En passant aux variations on obtient : $\frac{\Delta L}{L} = -\frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit $\Delta L = L \frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit, avec $\frac{\Delta f_1}{f_1} = 1\%$,

$$\Delta L = \frac{L}{100}.$$

Pour la corde n° 6 : $L_0 = 0,63$ m et $f_{10} = 330$ Hz.

Puisque μ et T sont constants dans la relation $T = 4\mu L^2 f_1^2$, on en déduit $L f_1 = \text{cte} = L_0 f_{10}$.

On a donc : $L = L_0 \frac{f_{10}}{f_1}$ et $\Delta L = \frac{L}{100}$, et on obtient :

f_1 (Hz)	L (m)	ΔL (m)
500	0,42	$4,2 \cdot 10^{-3}$
1000	0,21	$2,1 \cdot 10^{-3}$

On en déduit que l'instrumentiste doit placer son doigt pour raccourcir la corde avec une précision absolue de l'ordre du millimètre.

De $\Delta L = \frac{L_0}{100} \frac{f_{10}}{f_1}$, on déduit que la précision absolue varie inversement proportionnelle avec

la fréquence fondamentale du son à produire.

Plus un son est aigu, plus il est difficile de l'émettre juste.

Application numérique : prenons $\Delta L = 0,5$ mm (cas difficile), on a alors $f_1 = 4158$ Hz.

On en déduit qu'il est difficile de jouer un son juste au-delà de 4000 Hz.

Exercice n°2 : Propagation d'une onde sismique

I/ Modèle microscopique

1. L'atome n subit de la part de l'atome $n+1$ la force $\vec{F}_{n+1} = k(x_{n+1} - x_n - \ell_0) \vec{u}_x$, et de la part de l'atome $n-1$ la force $\vec{F}_{n-1} = -k(x_n - x_{n-1} - \ell_0) \vec{u}_x$.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'atome n :

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} \vec{u}_x = k(x_{n+1} - x_n - \ell_0) \vec{u}_x - k(x_n - x_{n-1} - \ell_0) \vec{u}_x, \text{ on obtient :}$$

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} = -k(2x_n - x_{n+1} - x_{n-1}) : \text{équation différentielle du mouvement de l'atome } n.$$

On pose $\varepsilon_n = x_n - x_n^0$ le déplacement relatif (par rapport à la position d'équilibre) de l'atome

$$n : m \frac{d^2 \varepsilon_n}{dt^2} = -k(2\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} - \varepsilon_{n-1}).$$

2. La distance ℓ_0 entre deux atomes du solide est de l'ordre de 10^{-10} m, on peut alors faire l'approximation que cette distance est suffisamment petite devant la longueur d'onde pour attribuer à $\varepsilon_n(t)$ une fonction continue $\varepsilon(x, t)$, et non plus une suite $\varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots$

On pose alors $\varepsilon_n(t) = \varepsilon(x, t)$, $\varepsilon_{n+1}(t) = \varepsilon(x + \ell_0, t)$ et $\varepsilon_{n-1}(t) = \varepsilon(x - \ell_0, t)$.

L'équation différentielle précédente s'écrit alors :

$$m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = -k(2\varepsilon(x, t) - \varepsilon(x + \ell_0, t) - \varepsilon(x - \ell_0, t)).$$

Puisque $\varepsilon_n \ll \ell_0$, on peut remplacer $\varepsilon(x + \ell_0, t)$ et $\varepsilon(x - \ell_0, t)$ par leurs développements de Taylor à l'ordre 2 :

$$\varepsilon(x + \ell_0, t) = \varepsilon(x, t) + \ell_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \frac{\ell_0^2}{2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \text{ et } \varepsilon(x - \ell_0, t) = \varepsilon(x, t) - \ell_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \frac{\ell_0^2}{2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}.$$

On obtient alors $m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = k \ell_0^2 \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}$, ou bien $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{m}{k \ell_0^2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$.

On obtient une équation de d'Alembert et la célérité des ondes s'écrit $C = \sqrt{\frac{k \ell_0^2}{m}}$.

II/ Modèle macroscopique

3. La définition du module d'élasticité isotherme, ou module d'Young est : $E = \frac{\ell}{S} \left(\frac{\partial f}{\partial \ell} \right)_T$, E

s'exprime en Pascal (Pa).

Lorsqu'on applique une force longitudinale à une tige (à température constante), sa longueur varie et la force est proportionnelle à l'allongement relatif du solide, c'est la loi de Hooke :

$$df = ES \frac{d\ell}{\ell}.$$

4. La variation de longueur de cette tranche de solide s'écrit $d\ell = \varepsilon(x + dx, t) - \varepsilon(x, t)$, soit en

développant au 1^{er} ordre : $d\ell = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} dx$.

Sa longueur est $\ell = dx$, d'où l'allongement relatif $\frac{d\ell}{\ell} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x}$.

La masse de cette tranche de solide est $dm = \rho S dx$.

Appliquons le principe fondamental de la dynamique à cette tranche de solide, en projection

sur l'axe Ox : $\rho S dx \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = -F(x) + F(x + dx)$.

Or, d'après la loi de Hooke, $F(x + dx) - F(x) = ES \left(\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right)_{x+dx} - \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right)_x \right) = ES \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} dx$.

On obtient alors $\rho \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = -E \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}$, ou bien $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$.

On obtient une équation de d'Alembert et la célérité des ondes s'écrit $C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$.

III/ Lien entre les deux modèles

5. Les deux modèles précédents nous donnent deux expressions différentes de la célérité de

l'onde : $C = \sqrt{\frac{k \ell_0^2}{m}}$ et $C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, on en déduit (avec $\ell_0 = r_0$) : $E = \frac{\rho r_0^2 k}{m}$.

Avec les données de l'énoncé on trouve $k = 10,5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, et $E = 5 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$.

Exercice n°3 : Bilan d'énergie

1. Réécrivons les équations caractéristiques au modèle à constantes réparties, à savoir la loi des mailles et la loi des nœuds linéarisées :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial i}{\partial x} = -\Gamma \frac{\partial u}{\partial t} \quad (1.98)$$

on multiplie ces équations respectivement par l'intensité en x et le courant en x de sorte à obtenir des grandeurs homogènes à des puissances linéiques :

$$\frac{\partial u}{\partial x} i(x, t) = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial t} i(x, t) \quad \text{et} \quad \frac{\partial i}{\partial x} u(x, t) = -\Gamma \frac{\partial u}{\partial t} u(x, t) \quad (1.99)$$

et on cherche ensuite à faire apparaître $\varepsilon = \frac{1}{2}\Lambda i^2 + \frac{1}{2}\Gamma u^2$, associée à une densité d'énergie linéique stockée dans l'inductance et le condensateur en sommant les deux équations :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}\Gamma u^2(x, t) + \frac{1}{2}\Lambda i^2 \right) + \frac{\partial u}{\partial x} i(x, t) + \frac{\partial i}{\partial x} u(x, t) = 0 \iff \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (1.100)$$

en posant $p(x, t) = u(x, t)i(x, t)$.

2. Définissons un coefficient de réflexion en puissance :

$$R = \left| \frac{\langle u_r(x, t)i_r(x, t) \rangle}{\langle u_i(x, t)i_i(x, t) \rangle} \right| \quad (1.101)$$

La valeur moyenne n'est pas obligatoire, la valeur absolue n'est là que pour définir un coefficient positif. Or on a montré dans le cours, dans le cadre d'une ligne bifilaire qui est branchée sur une impédance terminale Z_0 que le coefficient de réflexion en amplitude pour l'onde de tension ou de courant s'exprimait :

$$r_u = \frac{u_r(x, t)}{u_i(x, t)} = \frac{Z_0 - Z_c}{Z_0 + Z_c} = -r_i \quad (1.102)$$

D'où finalement :

$$R = -r_u r_i = r_u^2 = \left(\frac{Z_0 - Z_c}{Z_0 + Z_c} \right)^2 \quad (1.103)$$

Exercice n°4 : Approximation des milieux continus

1. Appliquons la loi de la quantité de mouvement à la masse n soumise à deux forces de rappel de la part des ressorts de gauche et de droite, dans un référentiel galiléen, projeté selon l'axe (Ox) :

$$m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = k(u_{n+1} - u_n) - k(u_n - u_{n-1}) \iff \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \frac{k}{m} (u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \quad (1.65)$$

2. Dans l'approximation continue, à l'ordre 2 : $u_{n+1} = u(na + a, t) \simeq u(na, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(na, t)a + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{a^2}{2}$, de même $u_{n-1} = u(na, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(na, t)a + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{a^2}{2}$, soit en injectant dans l'équation précédente :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{ka^2}{m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1.66)$$

c'est-à-dire une équation de d'Alembert, en posant $c = \sqrt{\frac{ka^2}{m}}$. Il s'agit ici d'une onde longitudinale, car la direction de propagation est la même que celle de la déformation.

Exercice n°5 : Cable coaxial

1. Écrivons les relations obtenues en $x = 0$ avec une loi des nœuds et le fait que l'onde transmise est progressive :

$$i(x = 0^-, t) = i_Z + i(x = 0^+, t) \quad , \quad u(x = 0^+, t) = Z_c i(x = 0^+, t) = Z_c i_Z \quad (1.87)$$

par continuité de la tension en $x = 0$. On réinjecte dans la loi des nœuds :

$$i(x = 0^-, t) = 2 \frac{u(x = 0, t)}{Z_c} \iff Z_1 = \frac{Z_c}{2} \quad (1.88)$$

Attention, en $x = 0^-$, on ne peut pas écrire de relation entre $i(x = 0^-)$ et Z_c , car c'est la superposition d'une onde incidente et réfléchie.

2. Par définition $r = \frac{i_r(x, t)}{i_i(x, t)}$ et $t = \frac{i_t(x, t)}{i_i(x, t)}$. On a alors :

$$i(x < 0, t) = i_- = i_i(x, t) + i_r(x, t) \quad \text{et} \quad i(x > 0, t) = i_+ = i_t(x, t) \quad (1.89)$$

La continuité de la tension en $x = 0$ s'écrit :

$$u(0, t) = u_i(0, t) + u_r(0, t) = Z_c(i_i(0, t) - i_r(0, t)) = Z_c i_t(0, t) \iff 1 - r = t \quad (1.90)$$

puis la loi des nœuds :

$$i_i(0, t) + i_r(0, t) = i_t(0, t) + \frac{u(0, t)}{Z_c} \iff 1 + r = t + 1 - r \iff 2r = t \quad (1.91)$$

d'où $r = \frac{1}{3}$.

3. Le court-circuit en $x = \ell$ conduit à une onde réfléchie, d'après le cours. Donc la forme des ondes à chercher entre 0 et ℓ s'écrit, à l'aide d'OPH complexes à :

$$\begin{cases} i(x, t) = I_+ \exp(j(\omega t - kx)) + I_- \exp(j(\omega t + kx)) \end{cases} \quad (1.92)$$

$$\begin{cases} u(x, t) = Z_c (I_+ \exp(j(\omega t - kx)) - I_- \exp(j(\omega t + kx))) \end{cases} \quad (1.93)$$

La condition aux limites en $x = \ell$ de nullité de la tension conduit à :

$$I_+ e^{-jk\ell} = I_- e^{+jk\ell} \iff I_- = I_+ e^{-2jk\ell} \quad (1.94)$$

d'où un courant :

$$i(x, t) = I_+ \left(e^{j(\omega t - kx)} + e^{j(\omega t + kx - 2k\ell)} \right) = I_+ e^{j(\omega t - k\ell)} \left(e^{-jk(x - \ell)} + e^{jk(x - \ell)} \right) = 2I_+ e^{j(\omega t - k\ell)} \cos(k(x - \ell)) \quad (1.95)$$

soit avec $\arg(I_+) = 0$, en réel $i(x, t) = 2I_+ \cos(\omega t - k\ell) \cos(k(x - \ell))$, correspondant à une onde stationnaire.

4. Si on veut un nœud de courant en $x = 0$, il faut donc $\cos(k\ell) = 0$, soit encore :

$$k\ell = \frac{\pi}{2} + n\pi \iff \ell = \frac{\pi}{2k} + n\frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{4} + n\frac{\lambda}{2} \quad (1.96)$$

en identifiant $\lambda = \frac{2\pi}{k}$. Ainsi $\ell_0 = \frac{\lambda}{4}$. C'est logique car en $x = \ell$ il y a un ventre de courant (nœud de tension), et la distance minimale entre un ventre et un nœud est justement $\lambda/4$.

5. Le courant étant nul en $x = 0^+$, donc pour l'onde incidente, tout se passe comme si la partie $x > 0$ n'existait pas, c'est-à-dire que le circuit est fermé sur une impédance Z_c en $x = 0$. C'est donc la situation du cours, où l'on a vu qu'il n'existait pas d'onde réfléchie, mais uniquement une onde transmise. Ainsi pour $x < 0$, la forme de l'onde est une OPH se propageant vers les x croissants.